

00 Человек сидит внутри лежандра

Исходная сепийная форма сохранена. Ноутбук стоит на своей локальной опоре; спина лежит на мягких камерах.



Не нужно разбирать всё изделие

Для выхода открывается правая сторона и отсоединяется край покрывала. Капюшон, спинка и внутренние мешки остаются на месте.

Два разных открытия

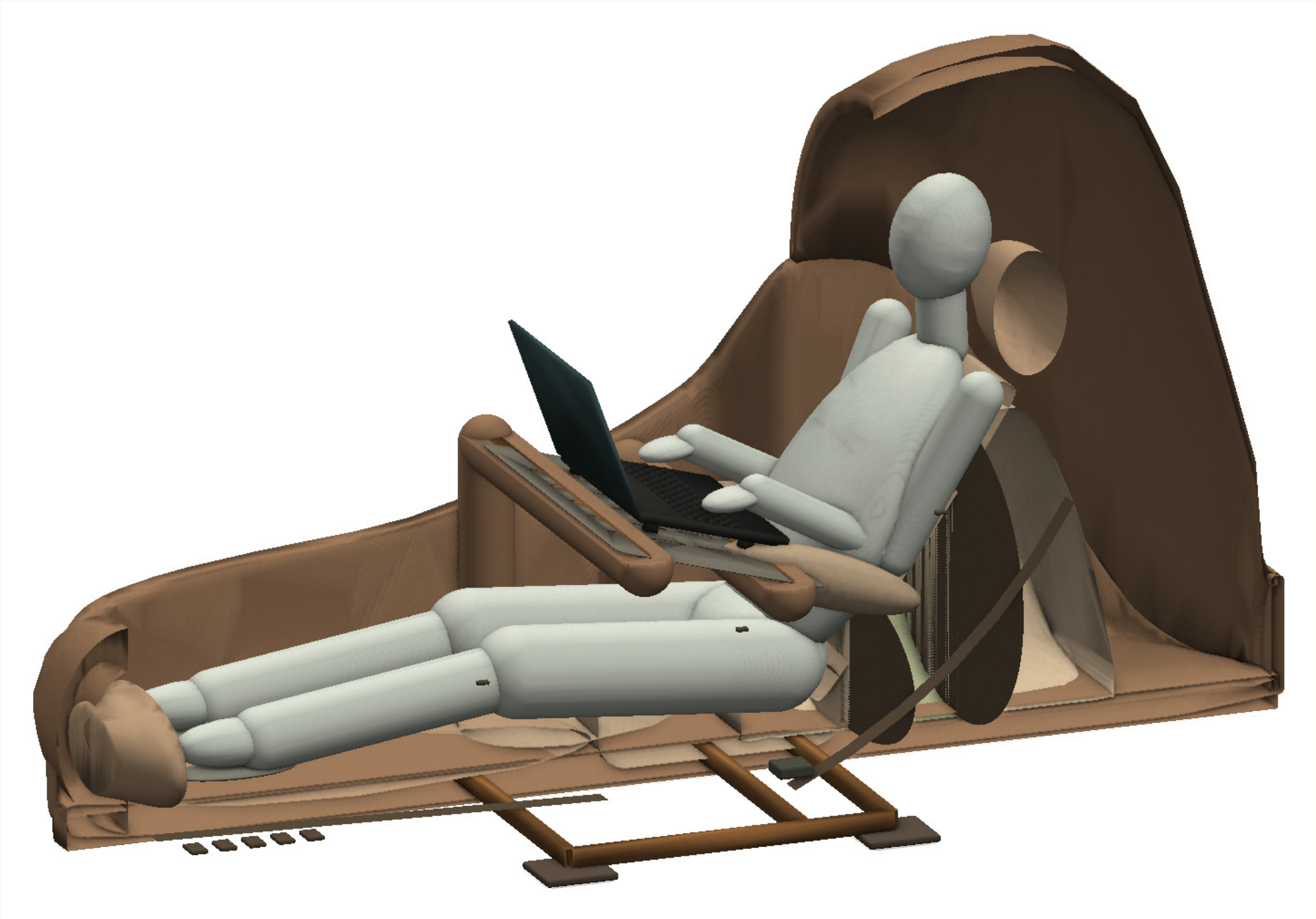
Малый клапан К освобождает только кисти. Основная молния Z01 освобождает укрытие и правый борт.

Ноутбук остаётся

Питание ноутбука не отключается. Нагрев лежандра перед выходом необходимо выключить.

Посадка под укрытием: что находится внутри

Технический полуразрез той же исходной CAD-сетки. Скрытая здесь половина чехла HE означает её снятие при эксплуатации.



Манекен 200 см

Звенья тела переустановлены в суставных точках. Кисти уточнены так, чтобы предплечья не входили в корпус ноутбука.

Таз и ноги на мягких опорах

Это габаритная геометрия. Давление под телом и перераспределение гранул из неё не следуют.

Жёсткий узел — слева

Столик не опирается на колени. Под него нельзя подниматься или использовать его как поручень.

01 Свернуть клапан над клавиатурой влево

Освобождаются кисти, затем руки можно убрать к груди. Плечевое укрытие S на этом шаге ещё закрыто.



Куда уходит ткань

Клавиатурный клапан собирается вдоль левой кромки рабочей зоны, а не поднимается к лицу.

Чем удерживается

Два коротких текстильных фиксатора удерживают свёрток. Их сначала освободить, затем застегнуть поверх него.

Что пока не открывать

Главный борт, сервисные молнии и мешки наполнителя на этом шаге остаются закрыты.

02 Выключить нагрев. Столик — вперёд на 80 мм

Кисти убраны от клавиатуры. Освобождается фиксатор направляющей; столик вместе с ноутбуком перемещается к ногам.



Основание не двигается

80 мм — ход только столешницы с ноутбуком. Левая стойка и нижний опорный контур остаются на месте.

После хода — фиксация

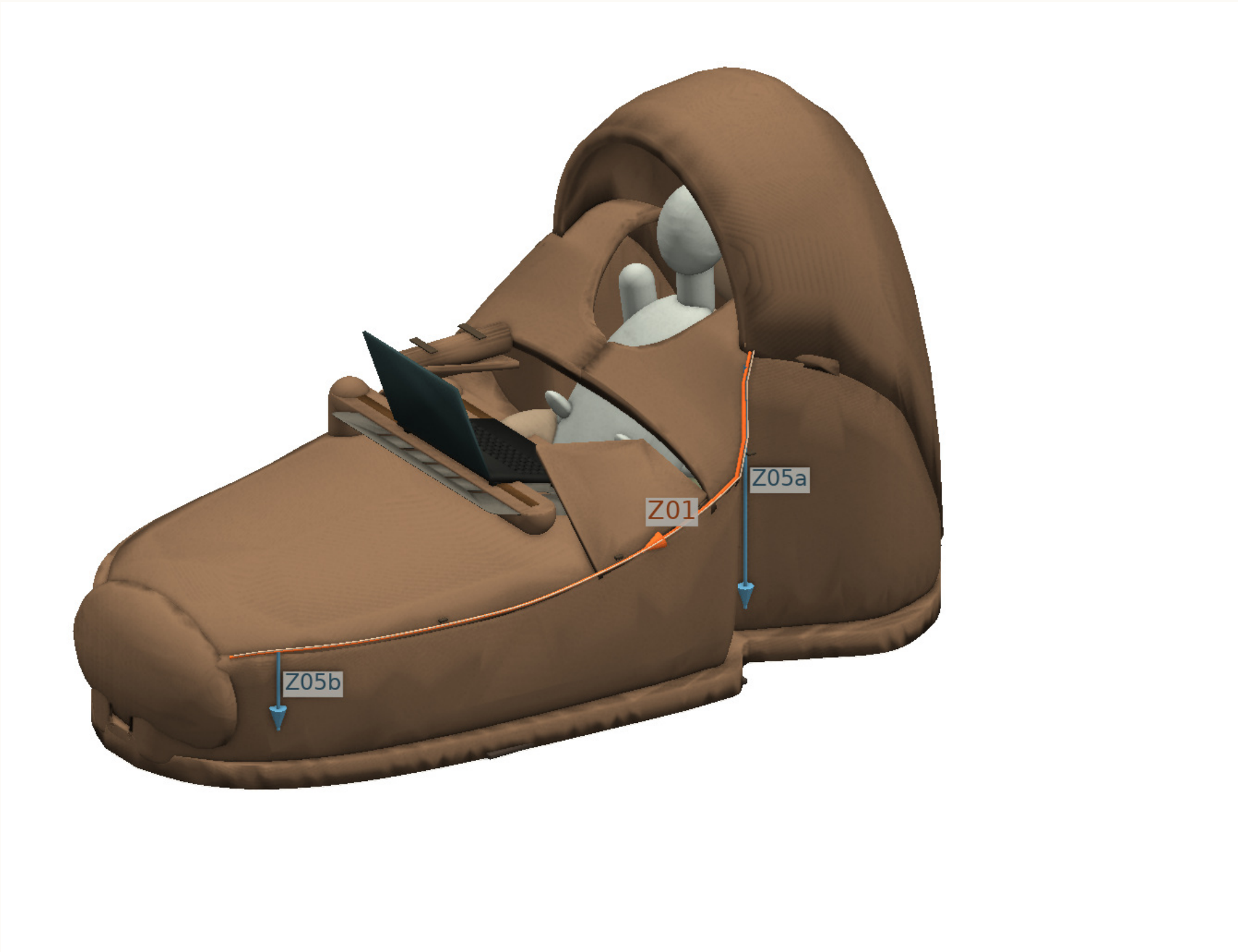
Нужен отчётливый парковочный фиксатор. Пока показано положение, а не испытанный механизм замка.

Кабели не натягивать

Питание и USB проходят слева, с отдельным запасом на ход. Для обычного выхода разъёмы не выдёргиваются.

03 Раскрыть Z01 и освободить торцы борта

Охристая линия — существующий маршрут Z01. Синие Z05a/Z05b — необходимые дополнительные концевые разъёмы.



Z01: верхняя правая линия

Длина исходной линии около 1676 мм. Снять мягкую планку, открыть цепь и разъединить сопряжённые края.

Z05a / Z05b: новое условие

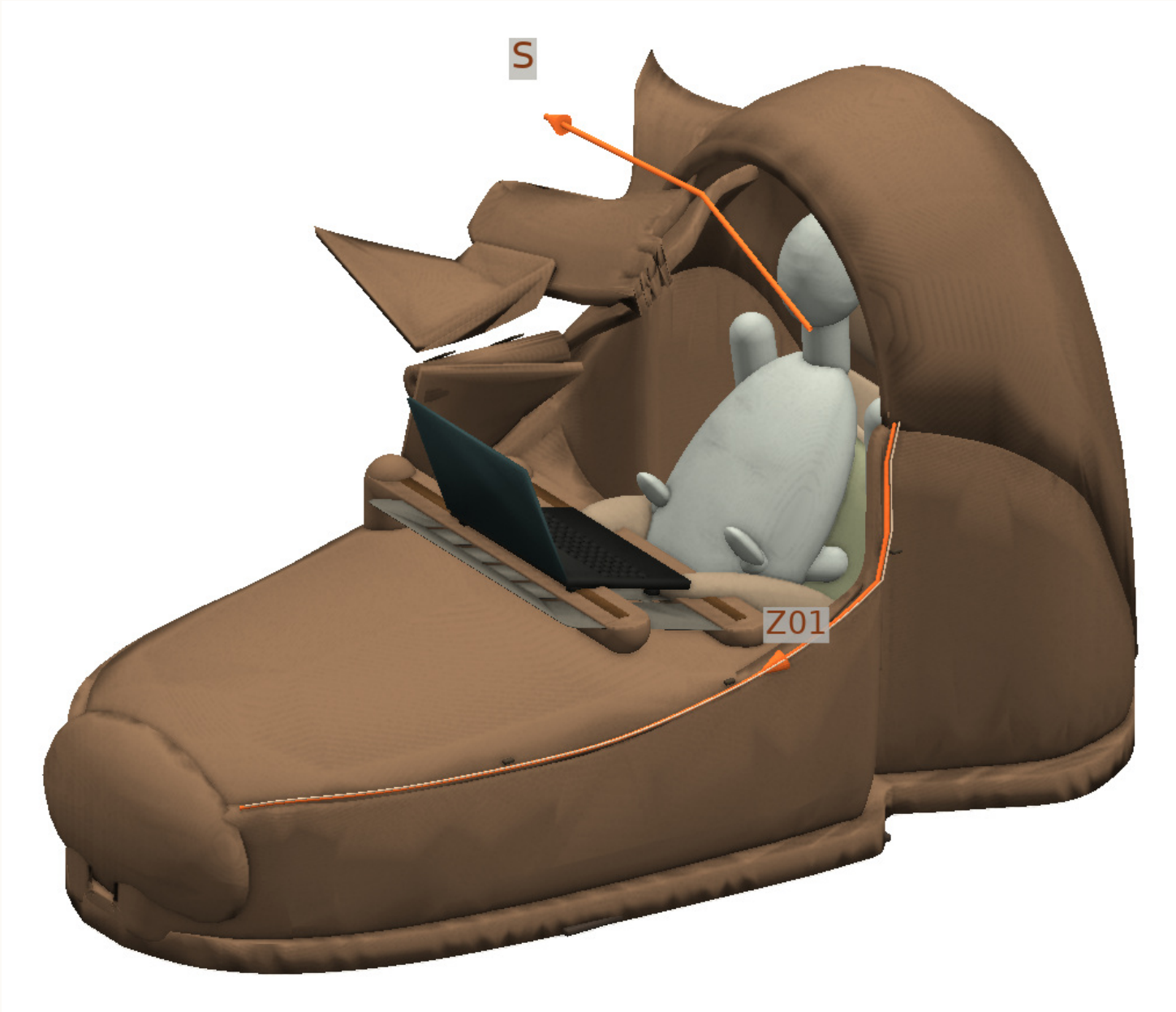
Одна верхняя молния не даёт откинуть пришитые торцы. Для показанного движения нужны два дополнительных разъёма.

Доступ к дальнему бегунку

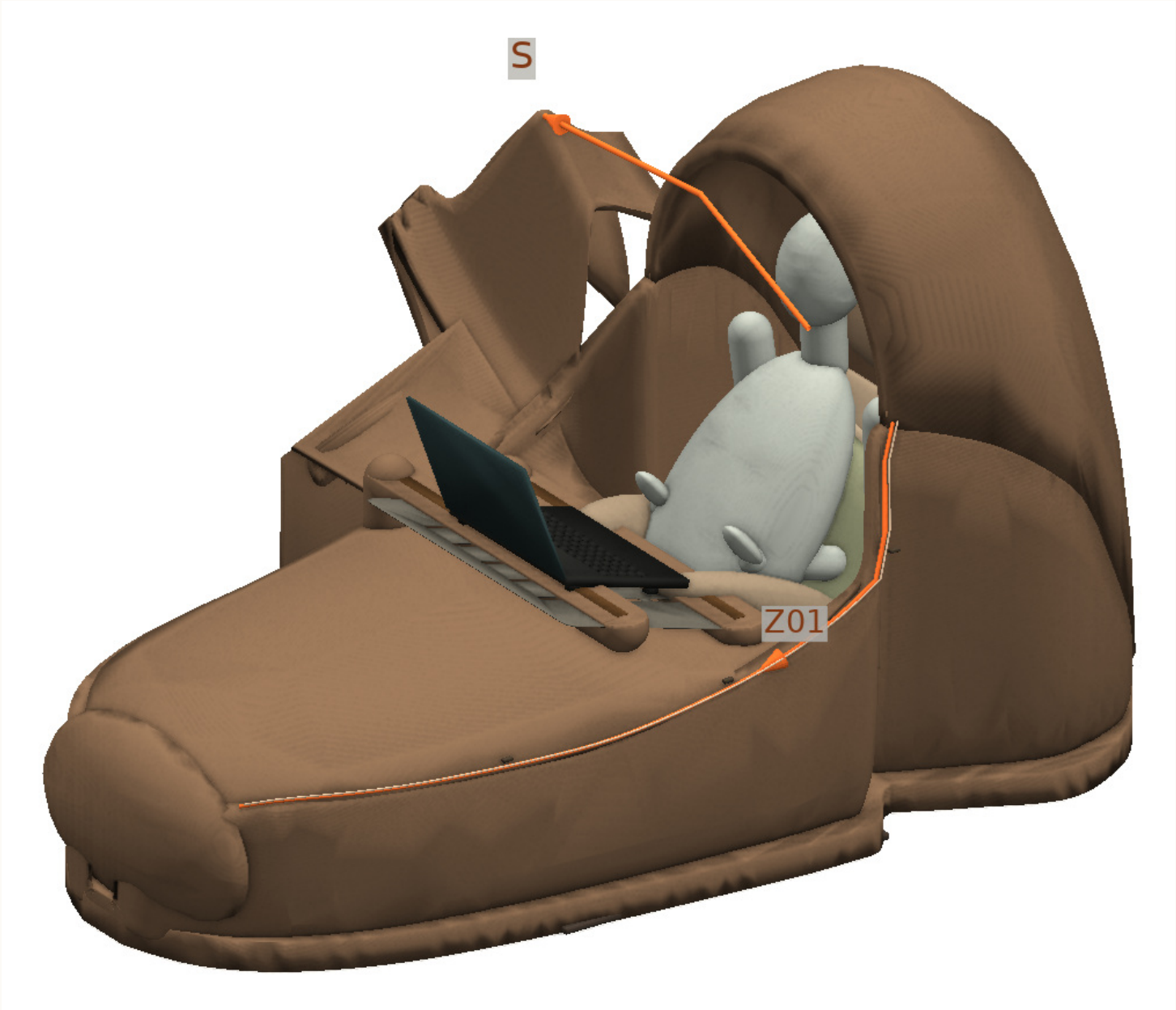
Плоские вытяжные язычки выводятся к правому бедру; после открытия убираются в карман. Усилия и заедание ещё не испытаны.

04 Плечевое укрытие — с плеч, затем влево

Ворот открыт: голову не нужно протаскивать через тесное кольцо. Показаны промежуточное раскрытие и боковая парковка пакета.



Приподнять свободную правую сторону и снять с плеч.



Сложить влево; закрепить мягкими лентами вне правого прохода.

Капюшон остаётся

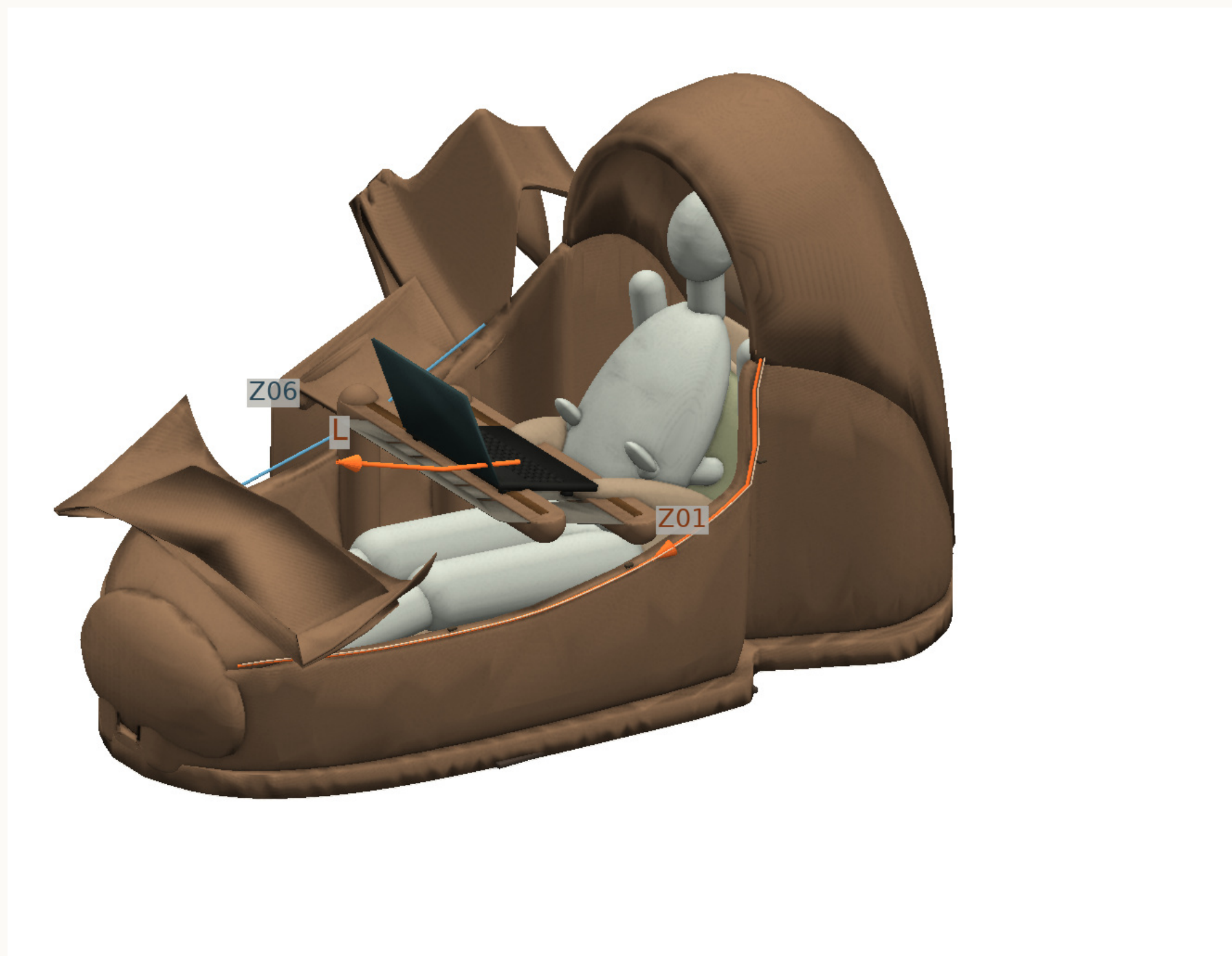
Z02 капюшона не требуется расстёгивать для обычного выхода. Укрытие не тянется через лицо.

Не маскировать реальную ткань

Детали S не удалены из сцены. Складки заданы кинематически; провисание, самоконтакт и объём утеплителя ещё не рассчитаны.

05 Освободить ноги: собрать покрывало к носку

Освободить левую кромку Z06, вытянуть ближний край из-под столика и собрать к носку. Не перебрасывать пакет через ноутбук.



Почему не вращать целиком

Толстое покрывало не может пройти сквозь столик при обычном жёстком повороте. Здесь оно собирается складками.

Где остановиться

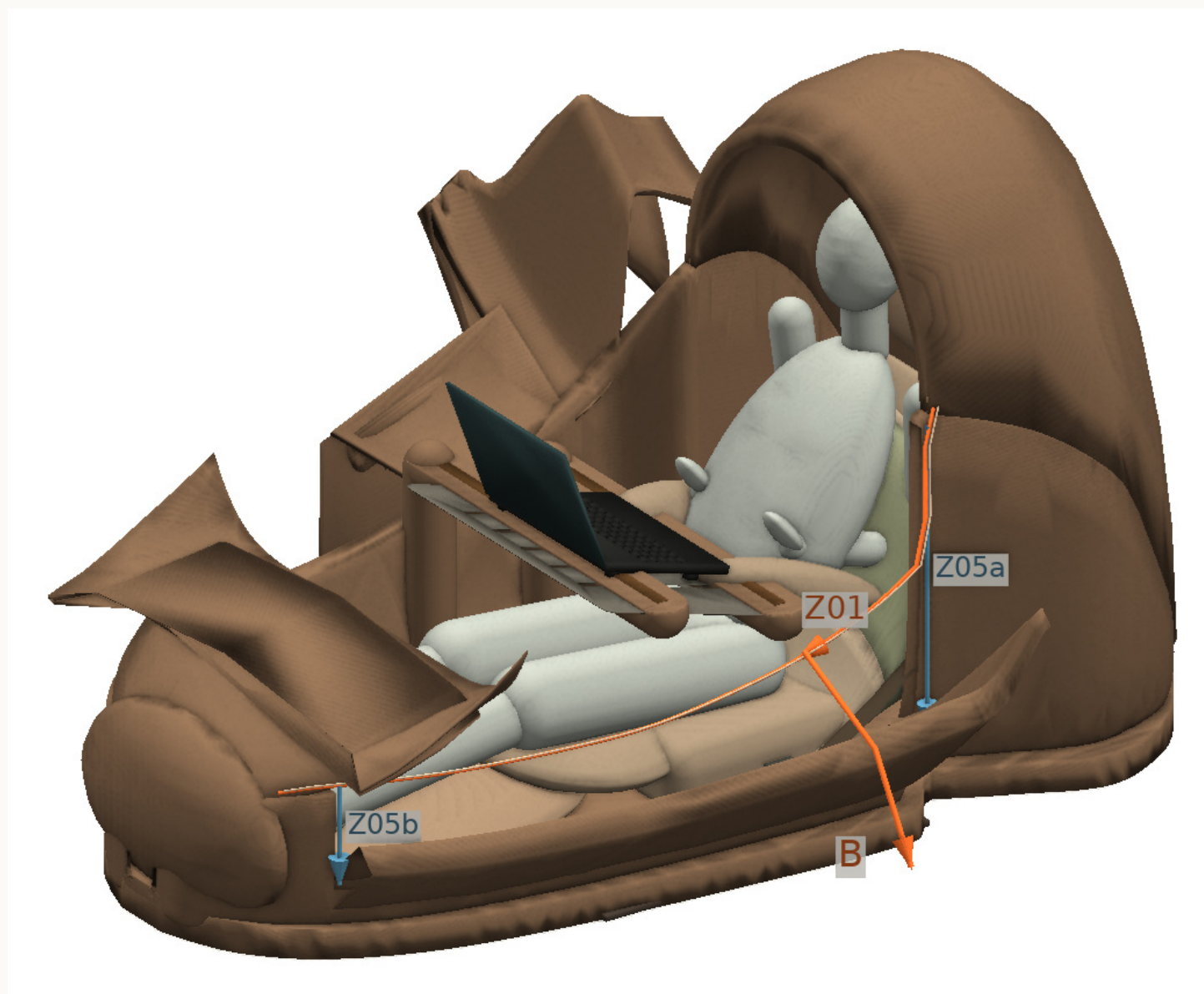
Пакет собран впереди столика; край у носка остаётся в $X = 2320$ мм. В проход он не свисает.

Z06 — дополнительный разъём

Пришитая левая кромка не позволит собрать пакет к носку. Нужен разъём Z06 с язычком у столика; это новое условие к лекалам, как и Z05a/b.

06 Опустить мягкий правый борт наружу

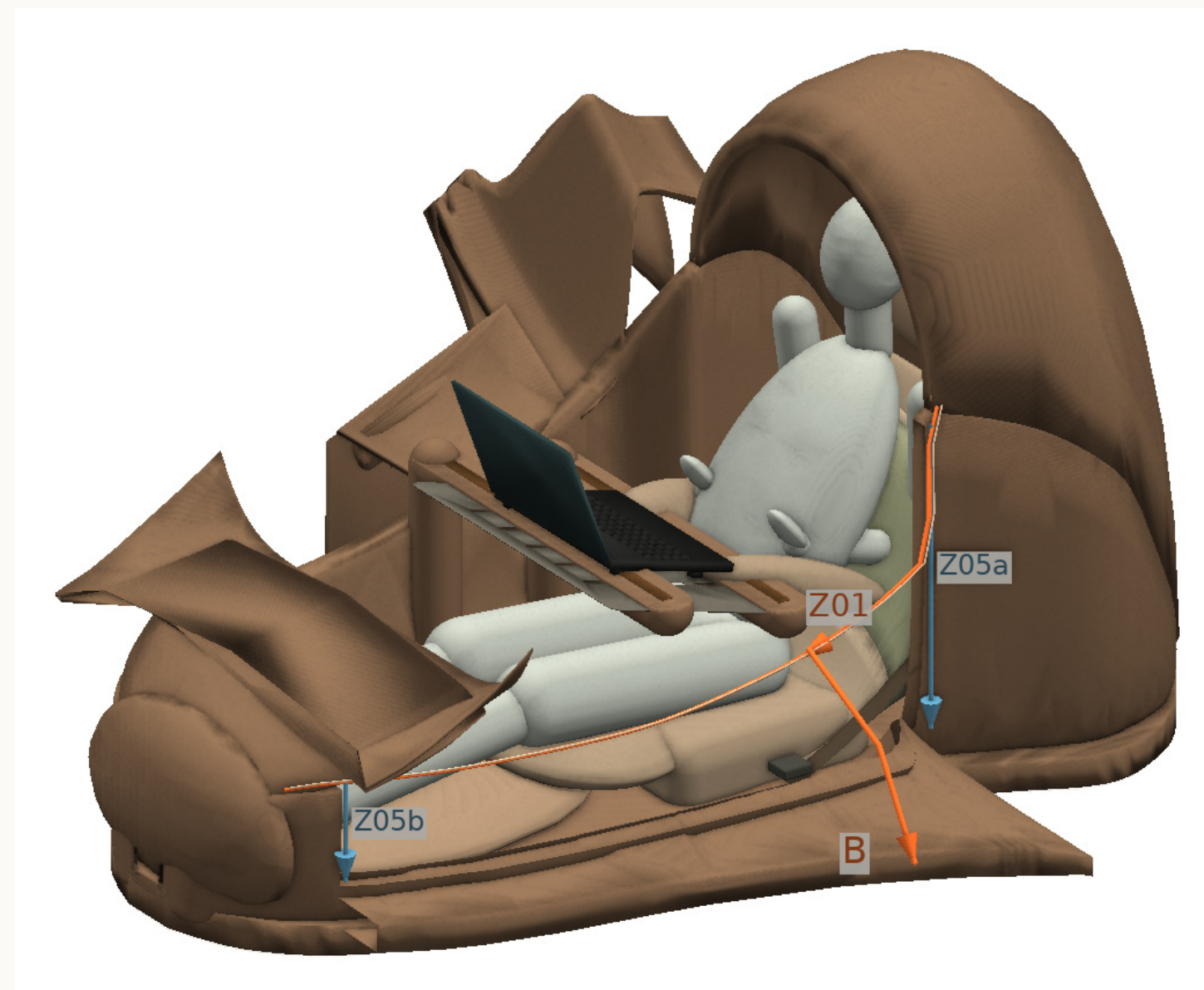
Верх и оба торца освобождены. Нижняя полоса остаётся тканевым сгибом; гранулярные мешки не открываются.



Промежуточно: борт повёрнут примерно на 45° наружу.

Нижняя связь не металлическая

Сгиб В — мягкая непрерывная полоса у дна, а не новая рама или дверная петля.



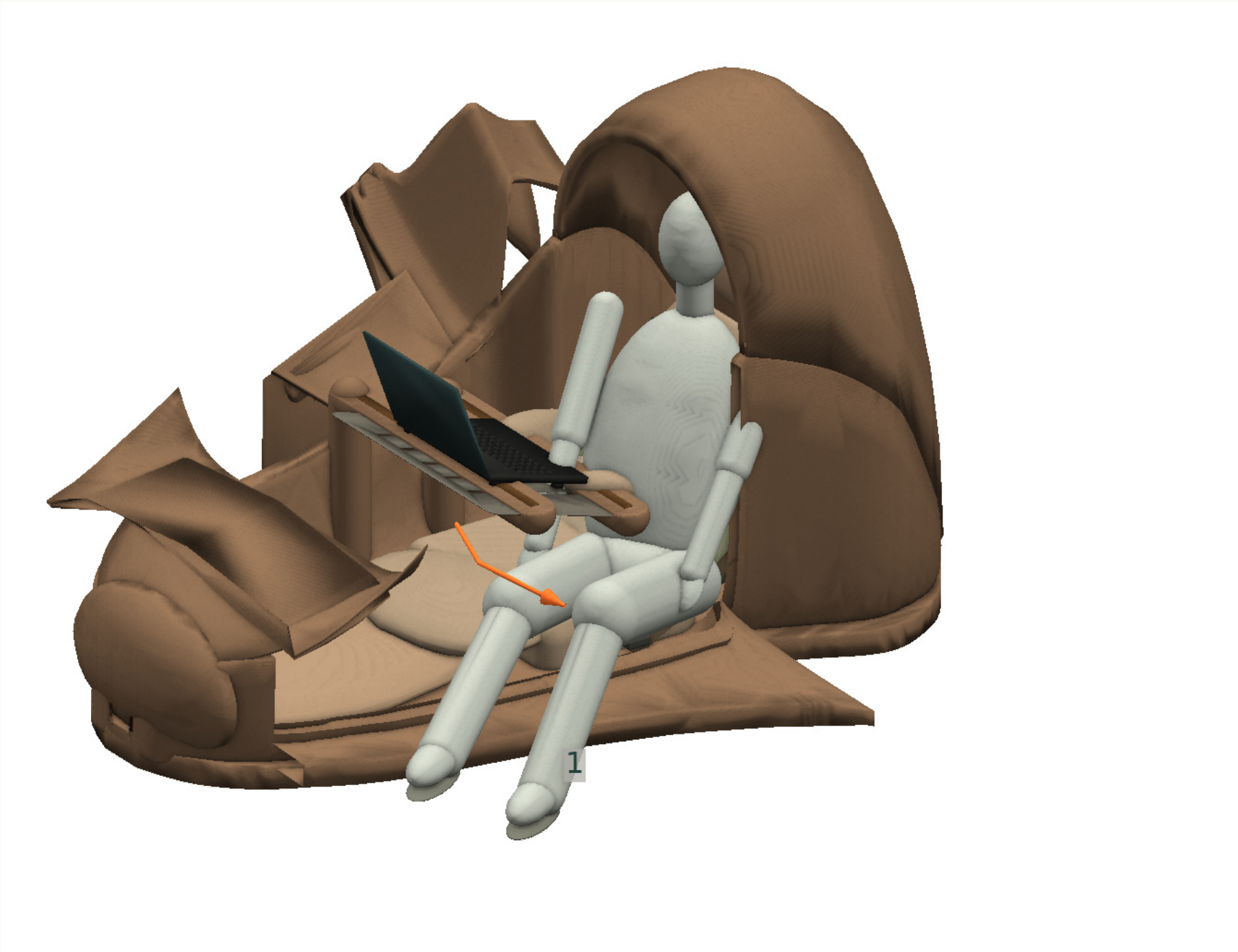
После опускания: приблизительно 90°, края больше не стоят у бедра.

Замкнуть внутренние чехлы

Z05a/b освобождают только декоративно-утеплённый борт. Новые торцевые обтачки и закрытые вкладыши требуют добавления в лекала R09.

07 Повернуться вправо и вывести первую ногу

Таз ещё находится на мягкой опоре. Сначала боковой поворот и перенос ноги; подниматься под столешницей нельзя.



Поворот, а не рывок вверх

В этой контрольной позе таз смещён вправо на 270 мм; разворот составляет 32°. Это координаты сценария, не правило для любого человека.

Правую стопу — наружу

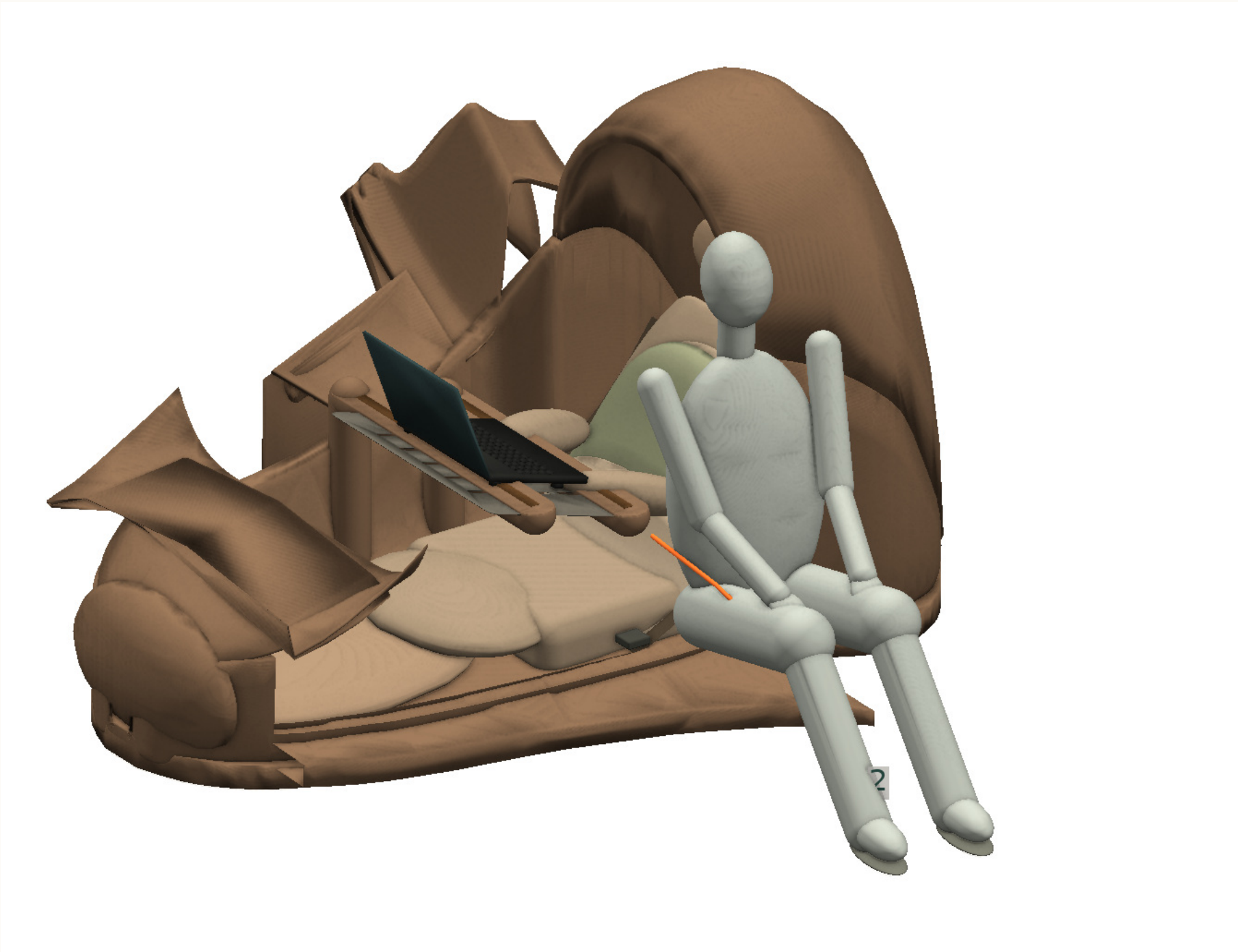
Сначала она выходит за край. Вторая нога ещё не должна цепляться за покрывало или высокий торец.

Руки не на столике

Ладони удерживаются у тела. Столик рассчитан как опора ноутбука, не как рукоять для подтягивания.

08 Вывести вторую ногу и сесть за кромкой

Туловище становится вертикальнее только после бокового освобождения. Ладони переносятся на собственные бёдра.



Вторая стопа на полу

К этому моменту обе ноги должны быть свободны от текстиля. Нельзя вставать, пока ступня остаётся в ножном мешке.

Низкая посадка

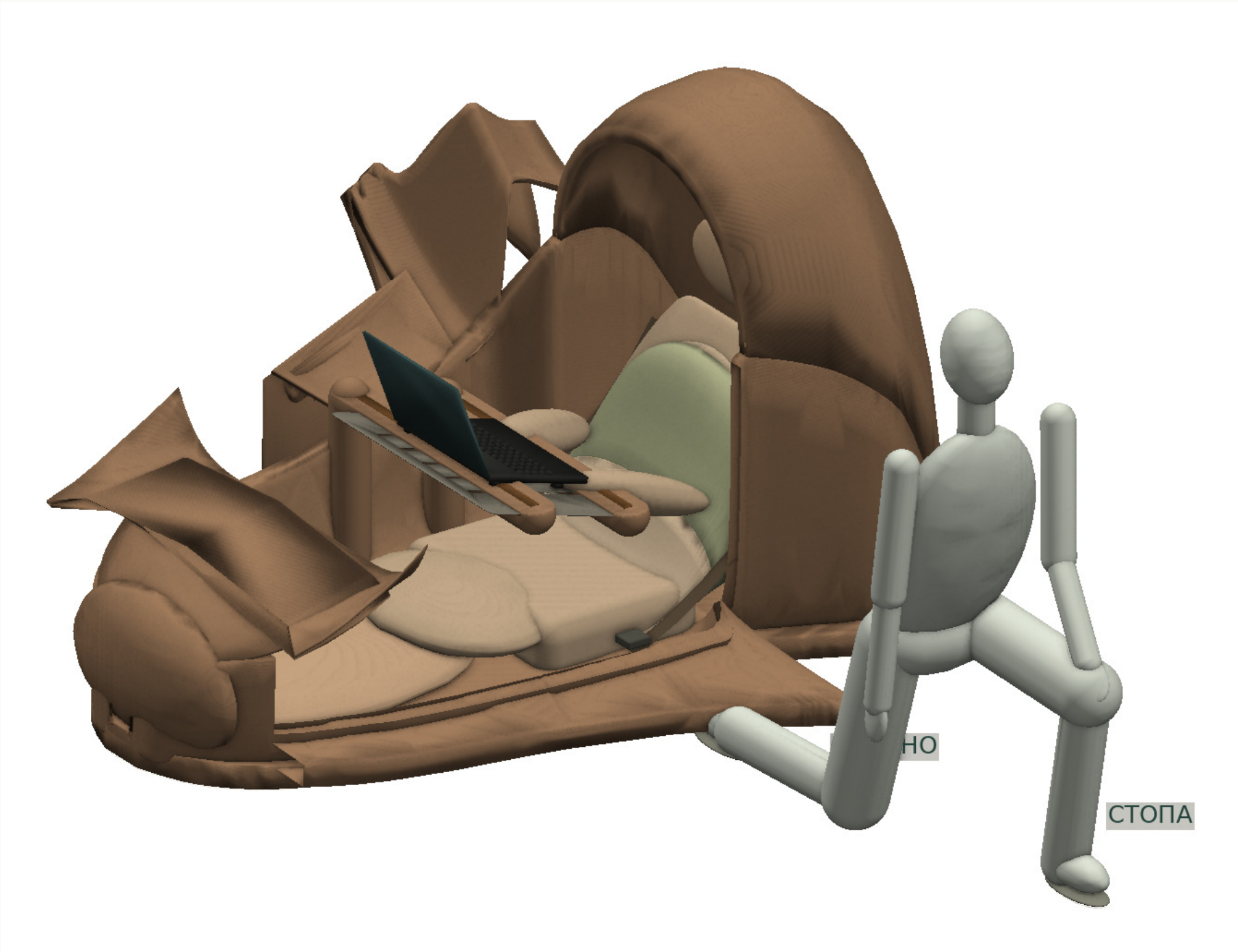
Здесь таз находится примерно в 275 мм от пола. Это не подъёмное кресло; перемещение требует собственной подвижности.

Никаких «исчезнувших» частей

Отведённое укрытие видно слева, ножной пакет — впереди, борт — снаружи. Капюшон остаётся на месте.

09 Один вариант подъёма: полувыпад вне изделия

Для демонстрации выбран переход через одно колено на полу и противоположную стопу. Это не универсальная рекомендация пользователям.



Сначала выйти из опорного контура

Задняя нога отнесена наружу: в первом пробном положении голень задевала нижнюю связь столика. Эта версия отклонена.

Не опираться на подвижный борт

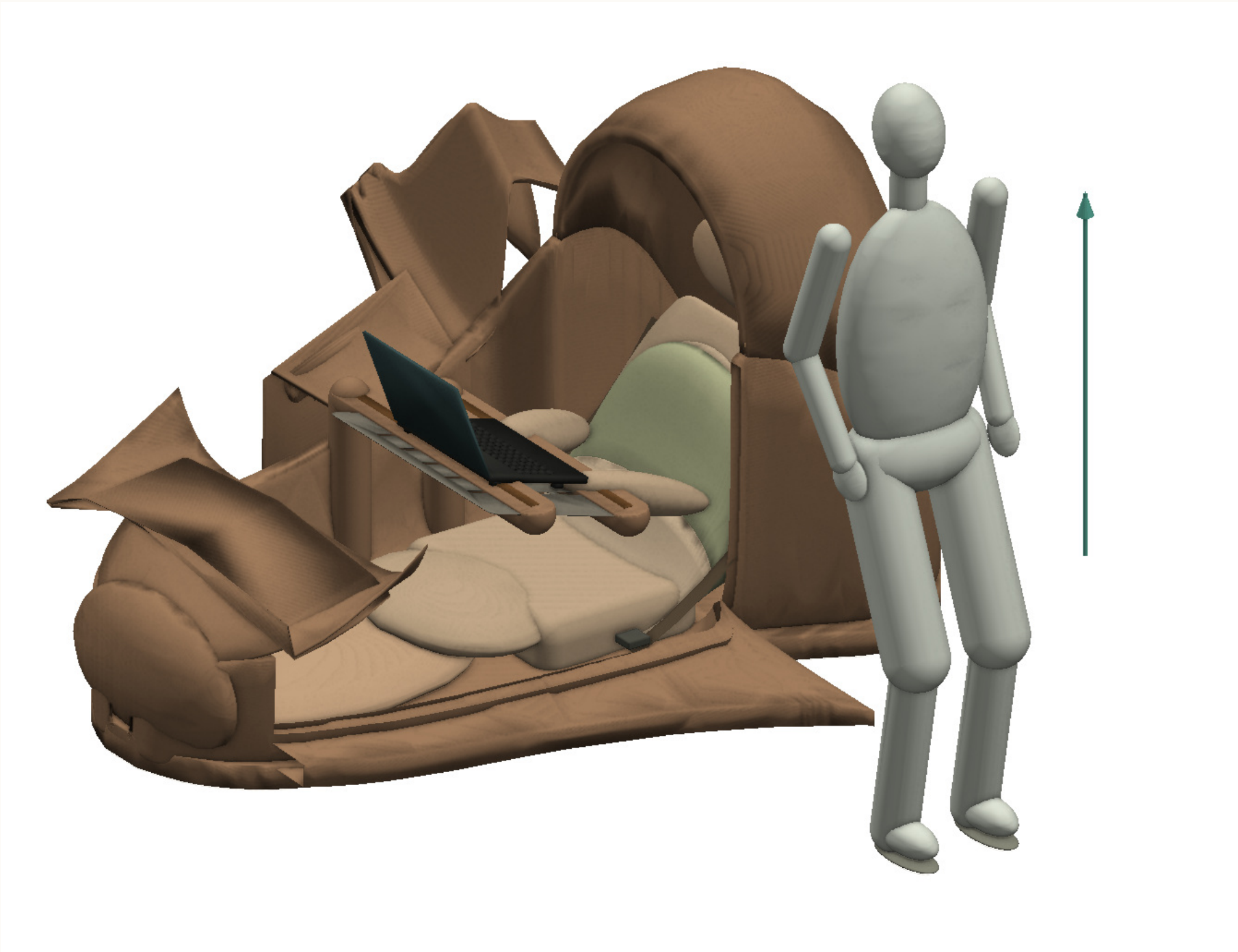
Колено и стопа опираются на пол либо отдельный нескользящий коврик, а не на электрическую кассету.

Поза подходит не всем

Комфорт коленей, сила подъёма и равновесие не проверялись. Для человека с ограниченной подвижностью потребуется иной сценарий или помощь.

10 Человек стоит снаружи; ноутбук остаётся работать

Столик остаётся в парковочном положении. Нагрев лежандра выключен; открытые детали не ложатся на клавиатуру и экран.



Ничего не удерживает человека

В правом проходе нет силовых кабелей и замкнутых петель вокруг тела. Проверить это нужно и на сшитом образце.

Вход — в обратном порядке

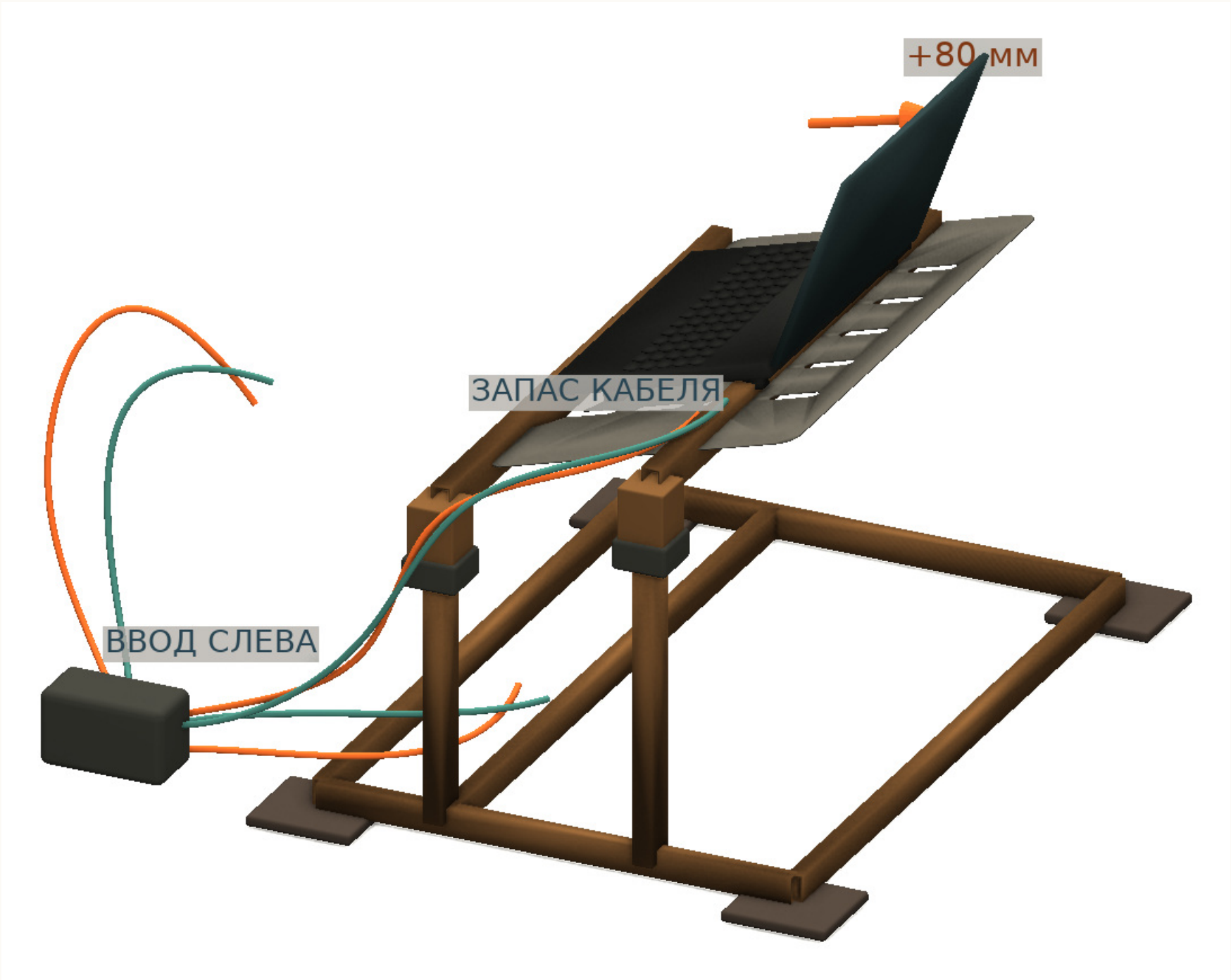
Сначала сесть на мягкую опору, убрать ноги внутрь; затем поднять борт, застегнуть торцы и Z01, вернуть укрытие.

Нагрев не включается сам

Сценарий требует отдельного подтверждения после закрытия. Старые платы и прошивки R01/R02 этим альбомом не изменены.

Столик, ввод питания и сервисные молнии

Технический вид: ткань скрыта только на этом листе. Проводка взята из исходных маршрутов R08, а не нарисована поверх прохода.



Вся проводка слева

W01/W02 подходят к столу; W03–W06 — к кассетам и датчикам. При выходе человек с ними не пересекается.

Запас у столика

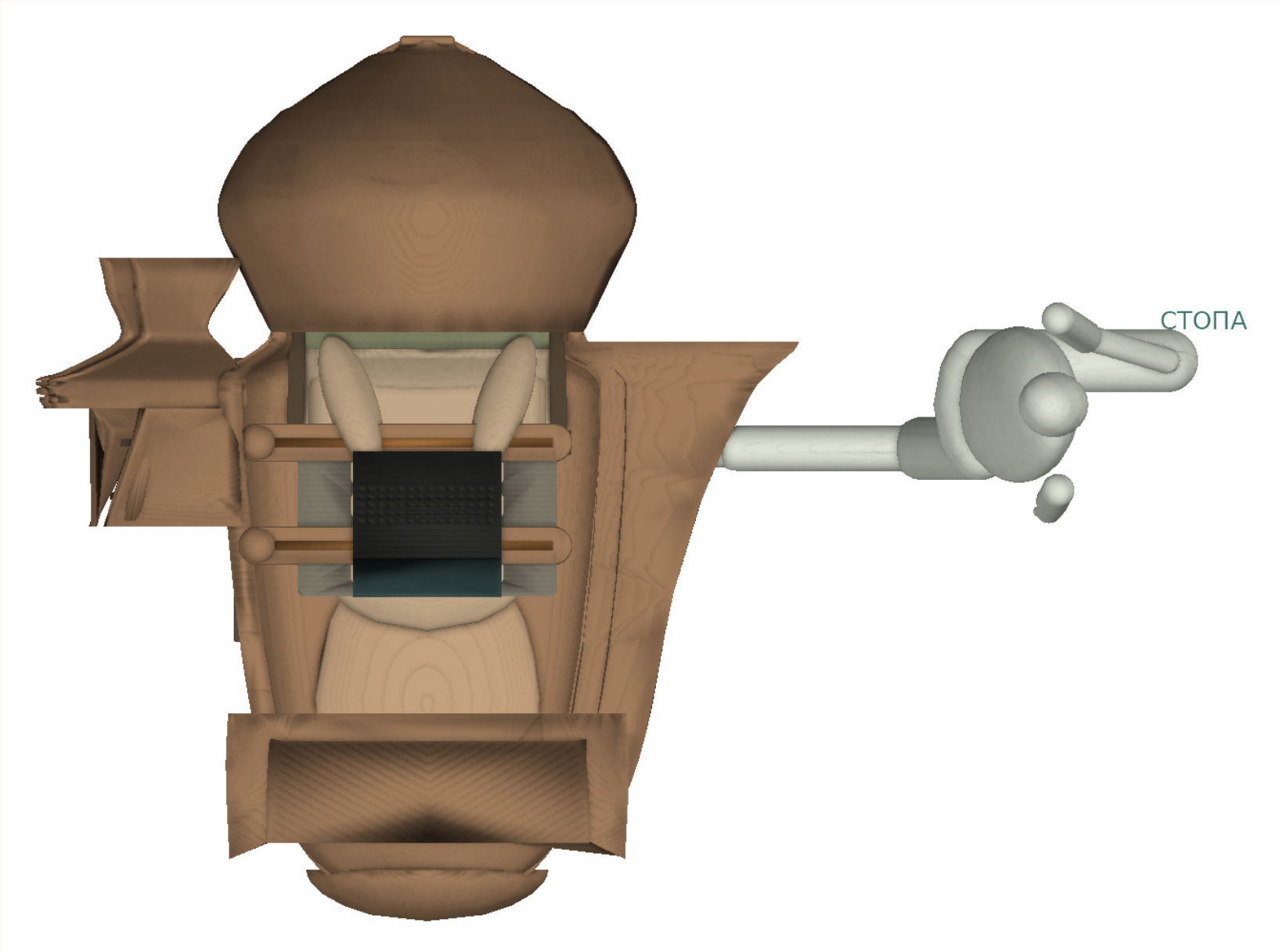
В исходном маршруте задан запас 250 мм. Здесь показано смещение конца, но динамика петли и зажимы не испытаны.

Сервис ≠ пользовательский выход

Z02 капюшона, Z03 наполнителя и Z04 электрики при обычном выходе закрыты. Для демонтажа столика питание сначала отключается.

Сколько места требуется справа

Вид сверху для контрольной позы подъёма. В данном сценарии человек не поднимается сразу из-под столика.



Текущий габаритный сценарий

Максимальная координата тела справа: $Y = 2023 \text{ мм}$.

От исходного правого габарита кокона, $Y \approx 550 \text{ мм}$, это ещё **1.47 м**. Запас на стены, одежду и помощь другого человека не включён.

Слева для отведённого плечевого пакета в этой визуализации требуется примерно ещё 0,48 м. Узкий балкон может не вместить такую траекторию: это выявленное ограничение, а не подтверждение универсальной компоновки.

Не минимальный проход

Это огибающая выбранных поз, а не норматив и не оптимальная траектория. Полувыпад особенно увеличивает боковой вынос.

Что проверить на макете

Ширину прохода, доступ к бегункам, место для стоп и колена, нескользкое основание, край припаркованной столешницы и натяжение кабеля.

Что проверено — и что ещё не подтверждено

В альбоме есть новые конструктивные условия. Они не должны скрываться за красивой последовательностью рендеров.

Выполнено

Взята сохранённая сетка реальной CAD-сборки R08, на которой основан R09. Созданы 11 контрольных состояний, дополнительные промежуточные складки и крупные виды узлов. Исходный чехол разрезан по объявленным линиям подвижного борта, а не просто скрыт при выходе.

Проверены размеры звеньев ног и положение относительно пола. В 48 близких парах выполнена проверка попадания вершин манекена внутрь закрытых жёстких поверхностей; после исправления исходных поз таких попаданий не обнаружено. Далёкие пары отсечены по габаритным коробкам.

Сохранены отклонённые позы, настройки каждого состояния и контрольная сумма исходной CAD-сетки. Важное ограничение метода: проверка вершин не заменяет тест всех пересечений треугольников и всей непрерывной траектории.

Не выполнено

Нет симуляции ткани, сжатия наполнителя, трения, усилия на молниях, центра давления и равновесия человека. Складки показаны заданным преобразованием сетки; их изометричность и самоконтакт не подтверждены. Сохранение объёма человека не означает физиологической достоверности поз.

Требует конструкторского оформления E01: торцевые разъёмы Z05a/b, разъём левой кромки покрывала Z06, закрытые боковые вкладыши, нижний тканевый сгиб и фиксаторы укрытия, доступные язычки и замок парковки столика. Раскрой R09 не переписан автоматически.

Нагрев на натурном макете не включать. Сначала выполнить последовательность с выключенным изделием и массогабаритным эквивалентом ноутбука. Допуск по прочности, температуре и эксплуатации данным PDF не выдаётся.

Основа: **Eljah/legeandre**, ветка **feature/r09-patterns-20261004**; R09 сохраняет наружную CAD R08. SHA-256 model_R08.json: 24e9297daa3b5defa1f84e015e33c6ce3ce87777a7f79eac96e84dc9689d5d0a
Построение: Python + VTK; PDF: ReportLab. Это не генерация формы по текстовому описанию.